

1. 데이터베이스 유형 선택 및 혼합 사용 (Polyglot Persistence)

서비스의 핵심 기능은 ①사용자 프로필 관리 와 ②대규모 활동 로그 수집 으로 나뉘며, 각 기능의 데이터 특성에 따라 **RDB**와 **NoSQL**을 모두 사용해야 한다.

①사용자 프로필 관리 → **RDB** 사용

사용자 프로필 관리는 사용자 ID, 이메일 등의 정형 데이터를 필요로 하며, 해당 데이터들은 데이터 무결성이 보장되어야 한다. 이때 **RDB**는 데이터의 일관성과 영속성을 보장하여 오류나 충돌 없이 안정성을 확보하는 데 적합하다.

②대규모 활동 로그 수집 → **NoSQL**

활동 로그 수집을 위해서는 영상 시청 기록과 좋아요, 댓글 등의 비정형 데이터를 처리해야 한다. 비정형 데이터는 대용량 처리와 수평적 확장성을 필요로 하게 되는데, **NoSQL**은 스키마가 고정되어 있지 않아 유연하고 대규모 데이터를 처리하면서도 서버를 저렴하게 늘릴 수 있어 적합하다.

2. 시스템 환경 구성: 클라우드 기반 분산 시스템 선택 이유

소셜 미디어 서비스는 갑자기 사용자가 몰리면서 성장하더라도 안정적인 운영이 가능해야 한다. 이런 경우, 온프레미스는 용량이 한정적이지만 클라우드는 필요에 따라 서버 사양을 늘리거나 여러 서버로 분산시킬 수 있으므로 유연한 확장을 진행할 수 있다. 또한, 클라우드는 물리적 설치가 필요 없어 쉽게 도입할 수 있고, 늦어도 1일 만에 시스템 증설이 될 수 있으므로 엔지니어의 운영 부담을 줄이고 서비스의 효율성을 높일 수 있다.

3. 데이터 처리 시스템 분리: **OLTP**와 **OLAP** 아키텍처

사용자 맞춤형 콘텐츠 추천 모델 개발을 위한 데이터 분석과 실시간 서비스 운영은 목표가 다르므로 **OLTP**와 **OLAP** 시스템을 분리하여 구성해야 한다.

OLTP는 개발자용 시스템으로, 실시간 트랜잭션 처리와 빠른 응답이 가능하다. **OLAP**는 분석가용 시스템으로, 대규모 데이터를 효율적으로 저장 및 관리하여 복잡한 분석 쿼리를 수행한다. 만약 두 시스템을 분리하지 않을 경우, 무거운 **OLAP** 쿼리가 실시간 **OLTP** 서비스에 과부하를 주어 서비스 지연이나 장애를 유발할 수 있다. 따라서 안정적인 서비스 제공과 효율적인 분석을 위해 두 아키텍처는 분리해야 한다.

두 시스템 간의 데이터 흐름(ETL)은 다음과 같다.

E: **OLTP** 시스템의 **DB**에서 실시간으로 발생하는 정형/비정형 데이터를 추출한다.

T: 추출된 데이터를 **Staging Area**에서 분석 목적에 맞게 정제하고 변환한다.

L: 변환된 데이터를 최종 분석 시스템인 **DW**에 적재한다. 이 **DW**는 분석가와 엔지니어가 **SQL**을 통해 데이터에 접근하여 추천 모델을 개발할 수 있는 **OLAP**의 기반이 된다.